01 ERGEBNIS

Kugel und Aussengebiet getrennt zählen

Wie viel Streuung bleibt verborgen, wenn alle Ereignisse eines Zeitabschnitts in dieselbe Zählung eingehen? Wir teilen jeden der vier bereits geprüften Zeitabschnitte räumlich auf. Die eine Zählung erfasst Ereignisse in der mitbewegten Staubkugel, die andere alle übrigen Ereignisse, die einen späteren Messpunkt noch beeinflussen können.

Fenster B, kurze Zukunft. Die numerisch ausgewertete Untergrenze für die Standardabweichung der geschätzten Masse steigt durch diese räumliche Aufteilung von **0,1335 % auf 0,1521 %** der Sollmasse. In Fenster A verdoppelt die Aufteilung den Wert der Zählmethode. Dort liefert der frühere Versuch mit ausgetauschten Endbereichen weiterhin die stärkere Schranke.

Vergleich bei sechs Millionen Ereignissen je Vierervolumeneinheit

Der Mittelwert und die Glättungsdichte $\mu = 600\,000$ bleiben auf der bisherigen Referenz festgelegt. Für jeden Ansatz zeigt die Tabelle eine Untergrenze der Standardabweichung, ausgedrückt in Prozent der Sollmasse.

Fenster vor/nach dem Schnitt		Nur Zeit	Zeit und Raum	Früherer Endbereichstest
A	0,11/0,24	0,08924 %	0,17956 %	**2,84367 %**
B	0,24/0,11	0,13347 %	**0,15205 %**	0,05678 %

Der Endbereichstest liefert eine statistisch abgesicherte Grenze. Die beiden Projektionsformeln sind analytisch begründet; ihre Zahlenwerte stammen aus Quadraturen ohne garantierte Rundungsfehlereinschliessung. Die drei Spalten beziehen sich auf dieselbe Gesamtstreuung. Ihre Werte dürfen nicht addiert werden.

Wo die räumliche Trennung am meisten beiträgt

In A entstehen 68,9 % der zusätzlich erfassten *Varianz* im ersten Abschnitt nach dem Schnitt ($T = 0{,}47$ bis 0,59). In B entfallen 50,5 % auf den letzten Abschnitt vor dem Schnitt ($T = 0{,}35$ bis 0,47). Diese Anteile beziehen sich ausschliesslich auf den Zugewinn durch die räumliche Teilung.

Bedeutung für die vollständigen Piloten

Die Rechnung isoliert eine Quelle von Fluktuationen im vorgegebenen homogenen Modell. Die Wahrscheinlichkeit eines Treffers im Massenband $[0{,}9; 1{,}1]$ bleibt offen. Beide Hochdichtepiloten sind separate Einzelmessungen. Diese Auswertung benötigt keine neuen Punktwolken.

02 HERLEITUNG

Die Schranke aus acht Zählungen

Die vier früheren Abschnitte entstehen durch Halbierung jeder Seite des Schnitts $s = 0{,}47$ in der physikalischen Zeit T. Der mitbewegte Radius der Einheitskugel ist $R = (3/4\pi)^{1/3}$. Das endliche Einflussgebiet reicht bei T bis zum Radius $R+\eta(s+F)-\eta(T)$ mit $\eta(T) = 3[1-(1-T)^{1/3}]$. Jede der acht disjunkten Zellen c hat physisches Vierervolumen V_c. Im Kugelinneren ist $V_c = \int_c (1-T)^2\,dT$, wobei die Integration über ihren Zeitabschnitt läuft.

Projektion auf die Zählungen

Sei B_c die Ableitung des Erwartungswerts des normierten Stroms S, wenn die Poisson-Intensität nur in c mit $1+u$ multipliziert wird, ausgewertet bei $u = 0$. Die bisherigen Gewichte und die Normierung bleiben fest. Nach der Poisson-Formel aus dem Vorgängerbericht gilt $B_c = \mathrm{Cov}(S, N_c)$. Die unabhängigen Zählungen N_c haben Varianz λV_c. Daraus folgt $\mathrm{Var}(S) \geq \sum_c B_c^2/(\lambda V_c)$. Der zusätzliche Beitrag durch Aufteilen eines Zeitabschnitts beträgt für Kugelinneres i und Aussengebiet a genau

$$\Delta = \frac{V_i V_a}{\lambda(V_i + V_a)} \left(\frac{B_i}{V_i} - \frac{B_a}{V_a} \right)^2 .$$

Die Aufteilung gewinnt genau dort, wo sich die Dichteantworten pro Vierervolumen unterscheiden.

Translation über alle zulässigen Endpunkte

Der spätere Messpunkt x wird homogen über die Einheitskugel integriert. Ein um r von x versetzter Ort liegt im Mittel mit Anteil $g(r)$ in ihr. Zwei Kugelkappen ergeben die gemeinsame Volumenfraktion

$$g(r) = 1 - \frac{3r}{4R} + \frac{r^3}{16R^3} \quad (0 \leq r \leq 2R), \qquad g(r) = 0 \quad (r > 2R).$$

Bei einem kausalen Paar $y \prec x$ über den Schnitt ist x immer innen. Für y gilt das Gewicht $g(|y-x|)$. Für ein Zwischenereignis z wird $g(|z-x|)$ über jede räumliche Scheibe des Kausalintervalls integriert. Der Aussenanteil ist $1-g$. Jedes solche Ereignis liegt im Einflussgebiet, weil es x erreichen kann. Diese Translation ist für die *erste Ableitung* zulässig, da der ungestörte Kern räumlich homogen ist und die Beiträge linear eingehen.

Lokaler Ausdruck

Mit $Z = \mu V(I(y,x))$, $K(Z) = e^{-Z}(1 - 9Z + 8Z^2 - 4Z^3/3)$ und Z_c als räumlich gemittelter, mit μ multiplizierter Teil des offenen Intervallvolumens lautet der Integrand der Antwort $(w_{c,x}+w_{c,y})K(Z)+Z_c K'(Z)$. Die Endpunktgewichte w enthalten Zeit- und Raumzugehörigkeit. Das Paarmass und die Normierung entsprechen der veröffentlichten Zeitrechnung.

03 KONTROLLEN

Zwei Integrationen derselben Lichtkegellinse

Die Antworten geben die Änderung des mittleren normierten Massestroms je kleiner relativer Dichteänderung in einer Zelle an. Die Reihenfolge der Abschnitte läuft von früh nach spät.

Gebiet	Vergangenheit 1	Vergangenheit 2	Zukunft 1	Zukunft 2
A innen	+0,05444	−0,28169	+0,58649	−0,14860
A aussen	+0,13608	−0,00679	−0,03752	+0,00143
B innen	−0,14535	+0,39420	−0,25729	+0,21371
B aussen	−0,00592	+0,15596	−0,07765	+0,01819

Kugelschalen und Kreisscheiben

Die räumliche Linse ist der Schnitt zweier Lichtkugeln. In Einheiten von $d = \eta(x) - \eta(y)$ haben sie die Radien u und $1 - u$ und den Mittelpunktabstand v. Der Hauptrechenweg schneidet die Linse durch Kugelschalen um x. Für den normierten Schalenradius q werden der volle Raumwinkel oder der Kappenraumwinkel integriert. Die Gegenrechnung schneidet dieselbe Linse entlang der Verbindungsachse in Kreisscheiben und integriert dort die radialen Momente. Beide Wege berechnen das mit $1 - g(dq)$ gewichtete Volumen. Für die vorliegenden Fenster ist $d < 2R$ im gesamten Integrationsgebiet.

- **216 Geometriekontrollen** für dünne, tangierende, konzentrische und asymmetrische Linsen. Die maximale absolute Abweichung beider Wege betrug $5{,}6 \cdot 10^{-17}$ oder weniger, in Einheiten von πd^3.
- **Vergleich aller 16 Antworten** in den zwei Fenstern bei Quadraturgrad 40. Die beiden Linsenintegrationen wichen um weniger als $3{,}8 \cdot 10^{-13}$ voneinander ab. Zeit- und Paargewichte sind bei diesem Vergleich gemeinsam.
- **Rückrechnung auf vier Zeiten.** Bei Grad 72 reproduziert die Summe der inneren und äusseren Antworten die veröffentlichte Zeitantwort je Abschnitt innerhalb von $6{,}1 \cdot 10^{-10}$. Der Wechsel von Grad 56 auf 72 änderte keine einzelne räumliche Antwort um mehr als $1{,}1 \cdot 10^{-10}$.

Was für eine stärkere Aussage fehlt

Für eine garantierte numerische Untergrenze müsste der Integrations- und Rundungsfehler nach aussen eingeschlossen werden. Wer die Trefferwahrscheinlichkeit bestimmen will, benötigt darüber hinaus Information zur Verteilung der Gesamtmasse. Eine weitere Verfeinerung der Untergrenze allein beantwortet diese Frage nicht.

Quellen. Astrolabium, Zeitprojektion und Normierung (PR 204). G. Last und M. Penrose, *Lectures on the Poisson Process*, Kap. 5, 18–19. E. W. Weisstein, *Sphere-Sphere Intersection*. Entwurf der Raumaufteilung, Eingaben und beide Rechenwege sind im Prüfpaket enthalten.